UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ETSI Aeroespacial y Diseño Industrial

FARADAY ROCKETRY UPV

EJERCICIOS DE INSCRIPCIÓN AL DEPARTAMENTO DE PROPULSIÓN



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Autor:

Pablo Blázquez Durbá

-Septiembre, 2026-

Índice

1. EJERCICIO 1 **2**
1.1. IMPULSO TOTAL Y OPENROCKET . . . 2
1.2. ELECCIÓN DE PROPULSANTE Y CÁLCULO DE MASAS . . . 4
1.3. GEOMETRÍA DE LA TOBERA . . . 6
1.4. GEOMETRÍA DEL GRANO Y OPENMOTOR . . . 7
1.5. ELECCIÓN DE MATERIALES . . . 14

2. EJERCICIO 2 **15**
2.1. IDEAS INICIALES . . . 15
2.2. IDEA FINAL . . . 16
2.3. DISEÑO FINAL Y CAD . . . 19
2.3.1. JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS COMPONENTES . . . 20
2.4. INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES . . . 29
2.5. ENLACES DE COMPRA Y CÁLCULO DE PRESUPUESTO . . . 30
2.5.1. Perfiles de aluminio ranurado . . . 30
2.5.2. Escuadras, tuercas y tornillos . . . 30
2.5.3. Guías lineales y patines . . . 31
2.5.4. Puntal de obra y gato mecánico . . . 31
2.5.5. Célula de carga . . . 31
2.5.6. Acondicionador de señal (0-5V) . . . 32
2.5.7. Transductor de presión (0-100 bar) . . . 32
2.5.8. Termopar tipo K . . . 32
2.5.9. Microcontrolador ESP32 . . . 33
2.5.10. Módulo ADC externo . . . 33
2.5.11. Relé de Estado Sólido (SSR) . . . 33
2.5.12. Interruptor . . . 33
2.5.13. Acero para mecanizado . . . 33

3. EJERCICIO 3 **34**
3.1. COMPOSICIONES QUÍMICAS Y SU FABRICACIÓN . . . 34
3.1.1. Pólvora Negra + Titanio (Ignitor Pirotécnico Convencional) . . . 34
3.1.2. Crimson Powder (Ignitor de Nitrato/Ácido) . . . 35
3.1.3. Epoxi-Metal / Mini-Pirogénico (Ignitor Compuesto Termítico) . . . 36
3.2. COMPARACIÓN DE LAS COMPOSICIONES Y ELECCIÓN JUSTIFICADA 36
3.3. HERRAMIENTA DE INSERCIÓN DEL IGNITOR . . . 37
3.3.1. DETALLES DEL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA . . . 38

4. BIBLIOGRAFÍA **39**

1. EJERCICIO 1

1.1. IMPULSO TOTAL Y OPENROCKET

El primer parámetro que he decidido definir para alcanzar los 11km es el **impulso total**, y para ello, he utilizado el software OpenRocket, usado en el departamento de aerodinámica, con el cual, en base a los parámetros aerodinámicos del cohete, he probado varios motores predefinidos por el software para estimar el impulso total requerido en nuestro motor.

Para empezar, diseñé este cohete básico:

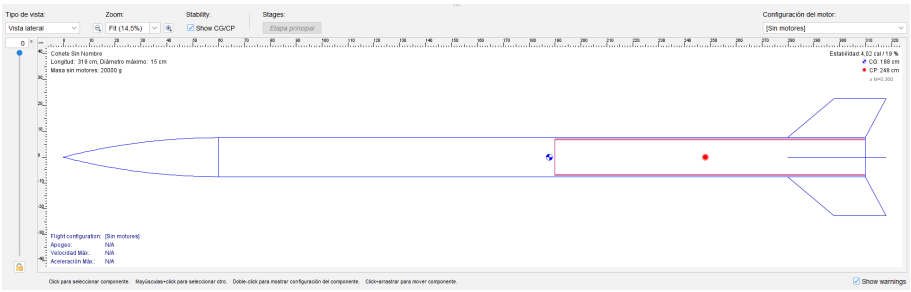


Figura 1: Diseño Básico de Cohete en OpenRocket

Y, tras ello, fije la masa en vacío de 20kg utilizando la operación override:

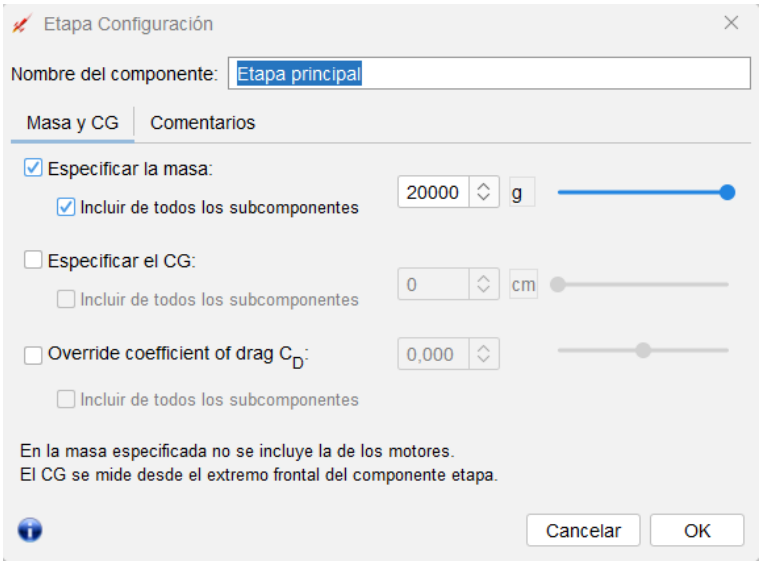


Figura 2: Masa Fijada a 20kg

Sin embargo, el primer problema llega ahora. El software OpenRocket tiene la cualidad de

que, cuando utilizas la operación override, fija ese parámetro durante toda la simulación de vuelo, es por ello que, cuando fijamos el coeficiente de drag (C_D) a 0.2, este se mantiene constante durante todo el vuelo, violando la física supersónica y el aumento de resistencia debido a las ondas de choque.

Por tanto, para solucionarlo, realicé dos simulaciones. En una de ellas, fijaría C_D a 0.2, simplificando los aumentos de resistencia y, por tanto, asumiendo que necesitaría mas impulso total del estimado por el software. En la segunda simulación, intenté reducir C_D al mínimo posible, utilizando acabados pulidos y una ojiva de Von Kármán, pero siempre manteniendo los parámetros estimados por el ejercicio como el diámetro exterior (de esta forma C_D sí varía en función del régimen). Tan solo logré reducirlo a 0.377, y por ello, en esta simulación asumí que el impulso requerido sería menor del estimado por el software.

Los resultados obtenidos en ambas simulaciones son estos:

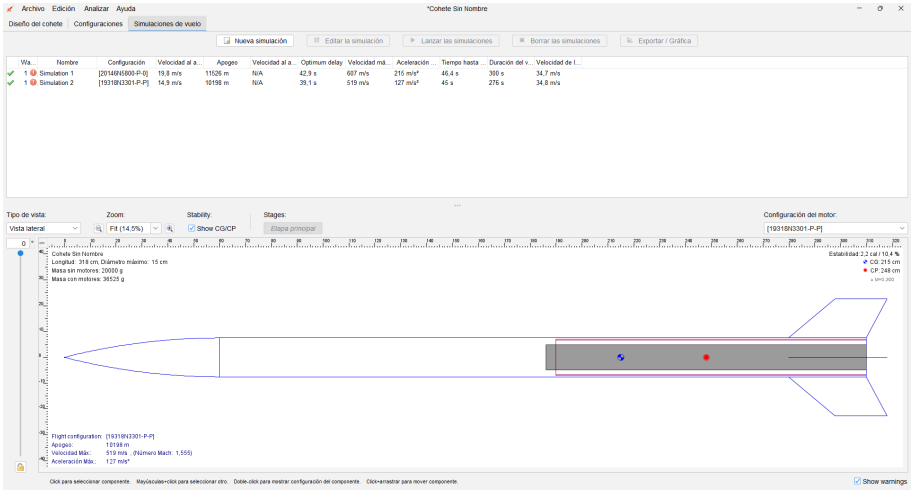


Figura 3: Resultados Simulación 1 (C_D Fijado)

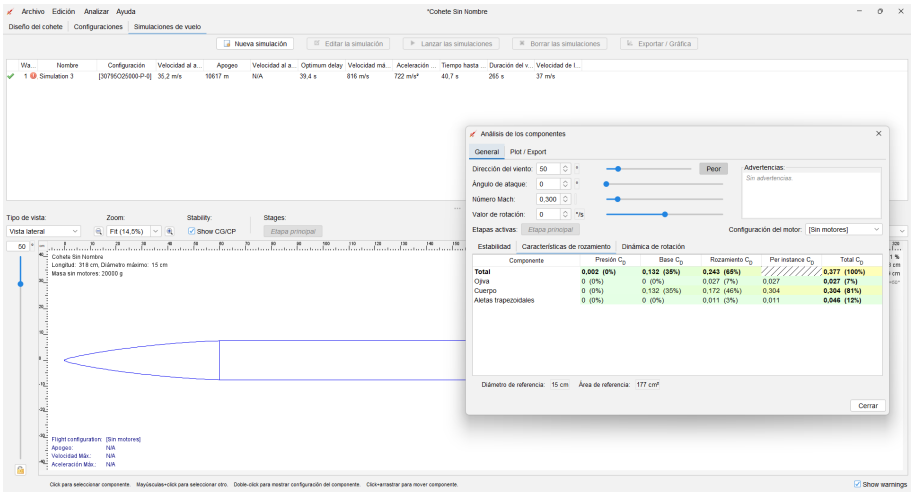


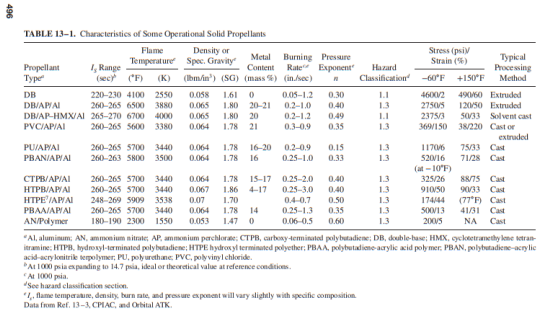
Figura 4: Resultados Simulación 2 (C_D Variable)

La primera simulación estima que necesitamos un motor con un impulso total de 20000Ns, mientras que la segunda estima un motor de 31000Ns. Finalmente, he decidido quedarme con un término medio, asumiendo que nuestro motor debe ser de **25000Ns**.

1.2. ELECCIÓN DE PROPULSANTE Y CÁLCULO DE MASAS

Tras investigar en la web de Richard Nakka, he aprendido que el combustible comúnmente llamado *Candy*, está por debajo de nuestras capacidades, es por ello que he decidido optar por el **APCP**, un estándar en la industria experimental y de competición, además que, según he leido en internet, también fue utilizado por el cohete Origin del pasado curso. He optado por este combustible ya que tiene un gran empuje, su geometría es personalizable y, sobre todo, es estable químicamente, lo que reduce sus riesgos frente a impactos y fricciones mecánicas.

Para determinar los parámetros del combustible, he indagado en el libro de Sutton (Rocket Propulsion Elements"), donde he encontrado estas dos tablas:



496

TABLE 13–1. Characteristics of Some Operational Solid Propellants

Propellant Type[a]	I_t Range (sec)[b]	Flame Temperature[c] (°F)	(K)	Density or Spec. Gravity[c] (lbm/in³)	(SG)	Metal Content (mass %)	Burning Rate[c,e] (in./sec)	Pressure Exponent[c] n	Hazard Classification[d]	Stress (psi)/ Strain (%) −60°F	+150°F	Typical Processing Method
DB	220–230	4100	2550	0.058	1.61	0	0.05–1.2	0.30	1.1	4600/2	490/60	Extruded
DB/AP/Al	260–265	6500	3880	0.065	1.80	20–21	0.2–1.0	0.40	1.3	2750/5	120/50	Extruded
DB/AP–HMX/Al	265–270	6700	4000	0.065	1.80	20	0.2–1.2	0.49	1.1	2375/3	50/33	Solvent cast
PVC/AP/Al	260–265	5600	3380	0.064	1.78	21	0.3–0.9	0.35	1.3	369/150	38/220	Cast or extruded
PU/AP/Al	260–265	5700	3440	0.064	1.78	16–20	0.2–0.9	0.15	1.3	1170/6	75/33	Cast
PBAN/AP/Al	260–263	5800	3500	0.064	1.78	16	0.25–1.0	0.33 (at ~10°F)	1.3	520/16	71/28	Cast
CTPB/AP/Al	260–265	5700	3440	0.064	1.78	15–17	0.25–2.0	0.40	1.3	325/26	88/75	Cast
HTPB/AP/Al	260–265	5700	3440	0.067	1.86	4–17	0.25–3.0	0.40	1.3	910/50	90/33	Cast
HTPE[f]/AP/Al	248–269	5909	3538	0.07	1.70		0.4–0.7	0.50	1.3	174/44	(77°F)	Cast
PBAA/AP/Al	260–265	5700	3440	0.064	1.78	14	0.25–1.3	0.35	1.3	500/13	41/31	Cast
AN/Polymer	180–190	2300	1550	0.053	1.47	0	0.06–0.5	0.60	1.3	200/5	NA	Cast

[a] Al, aluminum; AN, ammonium nitrate; AP, ammonium perchlorate; CTPB, carboxy-terminated polybutadiene; DB, double-base; HMX, cyclotetramethylene tetranitramine; HTPB, hydroxyl-terminated polybutadiene; HTPE hydroxyl terminated polyether; PBAA, polybutadiene-acrylic acid polymer; PBAN, polybutadiene–acrylic acid–acrylonitrile terpolymer; PU, polyurethane; PVC, polyvinyl chloride.
[b] At 1000 psia expanding to 14.7 psia, ideal or theoretical value at reference conditions.
[c] At 1000 psia.
[d] See hazard classification section.
[e] I_t, flame temperature, density, burn rate, and pressure exponent will vary slightly with specific composition.
Data from Ref. 13–3, CPIAC, and Orbital ATK.

(a) Tabla 13-1, Página 496

TABLE 5–6. Theoretical Performance of Typical Solid Rocket Propellant Combinations

Oxidizer	Fuel	ρ_b (g/cm³)[a]	T_1 (K)	c^* (m/sec)[b]	$\mathfrak{M}$, (kg/mol)	I_s (sec)[b]	k
Ammonium nitrate	11% binder and 7% additives	1.51	1282	1209	20.1	192	1.26
Ammonium perchlorate 78–66%	18% organic polymer binder and 4–20% aluminum	1.69	2816	1590	25.0	262	1.21
Ammonium perchlorate 84–68%	12% polymer binder and 4–20% aluminum	1.74	3371	1577	29.3	266	1.17

[a] Density of solid propellant, see Eq. 12–1.
[b] *Conditions for I_s and c^**: Combustion chamber pressure: 1000 psia; nozzle exit pressure: 14.7 psia; optimum nozzle expansion ratio; frozen equilibrium.

(b) Tabla 5-6, Página 181

A partir de los rangos y datos exactos que ofrecen las tablas para el APCP, he determinado estos **parámetros balísticos**:

Parámetro	**Valor**	**Unidades**
Composición Química	HTPB / AP / Al	-
Densidad (ρ)	1,86	g/cm^3
Temperatura de Combustión (T_c)	3440	K
Coeficiente de Combustión (a)	0,035	in/(s·psi^n)
Exponente de Presión (n)	0,40	-
Ratio de Calores Específicos (k)	1,20	-
Masa Molar de Escape (M)	26	g/mol
Impulso Específico	210	s

Cuadro 1: Propiedades termodinámicas y balísticas del APCP

Cabe comentar que el rango de impulso específico ofrecido en las tablas, está tomado a una mayor presión que nuestro límite estructural de 60 bares, es por ello que he decidido tomar un menor valor de forma conservadora.

Para calcular la masa de propulsante necesaria, he obtenido esta fórmula de la web de Richard Nakka: $I_{sp} = \frac{I_t}{w_p}$, la cual relaciona los impulsos con el peso de combustible. A partir de ahí, he obtenido esta **masa de propulsante**:

$$m_p = \frac{I_t}{I_{sp} * g_o} = 12{,}135kg \tag{1}$$

Como asumimos que el propulsante es un 80 % de la masa total del motor, la masa del motor será:

$$m_m = \frac{m_p}{0{,}8} = 15{,}169kg \tag{2}$$

Y el resto de hardware:

$$m_{hw} = m_m * 0{,}2 = 3{,}034kg \tag{3}$$

Finalmente, la **masa del cohete en rampa** será:

$$m_t = 20 + 15{,}169 = 35{,}169kg \tag{4}$$

1.3. GEOMETRÍA DE LA TOBERA

Para definir la **geometría de la tobera**, utilizaremos esta fórmula extraída de la web de Richard Nakka, exactamente de la sección Nozzle Theory:

$$\frac{A_t}{A_e} = (\frac{k+1}{2})^{\frac{1}{k-1}} * (\frac{P_e}{P_c})^{\frac{1}{k}} * \sqrt{\frac{k+1}{k-1}[1 - (\frac{P_e}{P_c})^{\frac{k-1}{k}}]} \tag{5}$$

La presión de salida, viene definida por el enunciado del ejercicio. Como queremos trabajar en condiciones de diseño a 2000m, nuestra presión óptima de salida será de 0.79495 bares:

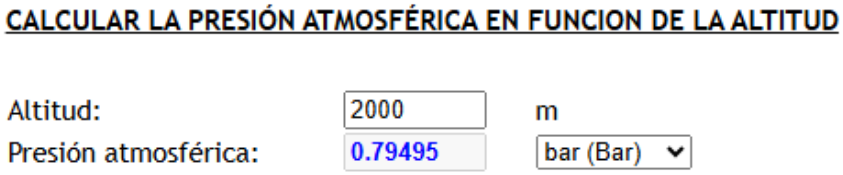


Figura 6: Presión atmosférica a 2000m de altura

Además, para garantizar que el motor no supere el límite estructural de 60 bares, utilizaremos una presión nominal de 45 bares en la cámara ($P_c = 45Bar$).

Finalmente, aplicando la ecuación anterior, la **relación de expansión** de nuestra tobera será de 0.12938, lo que se traduce en:

$$\frac{A_e}{A_t} = 7{,}728897 \tag{6}$$

1.4. GEOMETRÍA DEL GRANO Y OPENMOTOR

Para definir de forma definitiva la geometría de la tobera, necesitamos el área de la garganta, la cual depende del caudal másico. Este dato viene proporcionado por la **geometría del grano** y, por ello, debemos iterar en el software **OpenMotor**, hasta conseguir la geometría óptima que nos lleve al impulso adecuado sin sobrepasar el límite estructural.

Inicialmente, utilicé un **grano BATES** con 4 segmentos, aunque más tarde veremos como he tenido que modificar esta geometría para obtener el resultado óptimo. Principalmente escogí esta geometría por:

- **Simpleza en la construcción**: Al tener un canal interior circular, su fabricación es sencilla.
- **Rigidez estructural**: Ya que está dividido en segmentos, evitamos problemas de pandeo debido a las fuertes aceleraciones.
- **Presión en la cámara estable durante la fase estacionaria**: Al combustionar tanto por el canal como por las caras de los extremos, el aumento de área del canal se compensa con la reducción de longitud del segmento, manteniendo la superficie expuesta casi constante.

Es momento de estimar las dimensiones del combustible. Una vez tenemos su masa y densidad, es fácil obtener el **volumen total del combustible**:

$$V_p = \frac{m_p}{\rho_p} = 6524{,}19 cm^3 \tag{7}$$

La estimación del diámetro interior es crucial para no sobrepasar el límite estructural. La presión en la cámara viene definida por esta ecuación : $P_c = (k_n * \rho_p * a * c^*)^{\frac{1}{1-n}}$, donde $k_n = \frac{A_b}{A_t}$. Esto indica que si el área expuesta (A_b) es muy grande, el término k_n crece exponencialmente, aumentando mucho P_c. Sin embargo, si el diámetro interior es muy pequeño, A_{port} (área transversal del canal interior) será muy pequeña y similar a A_t (área de la garganta), logrando velocidades muy altas en la zona del combustible que pueden arrancarlo, este fenómeno es conocido como *Erosive Burning*.

Como norma, se suele indicar que $\frac{A_{port}}{A_t} > 2$ y, por tanto, he decidido que el **diámetro interior** (D_{in}) sea de 35mm. Posteriormente veremos como este parámetro varía durante las simulaciones de OpenMotor, pero siempre respetando la norma previamente mencionada.

El **diámetro exterior** viene prácticamente definido por el ejercicio. He decidido utilizar un diámetro exterior de 140mm, ya que asumo que el *casing* de aluminio y el aislamiento térmico sumarán unos 10mm.

Ahora sí, podemos definir la longitud del combustible y de los segmentos:

$$A_{cara} = \frac{\pi}{4}(D_{out}^2 - D_{in}^2) = 14431{,}69mm^2 \tag{8}$$

$$L_p = \frac{V_p}{A_{cara}} = 452{,}074mm \tag{9}$$

Y para cada segmento:

$$L_s = \frac{L_p}{4} = 113{,}0185mm \tag{10}$$

Que redondeamos a 115mm (11.5cm) para mayor simpleza en la fabricación.

Así quedaría en OpenMotor:

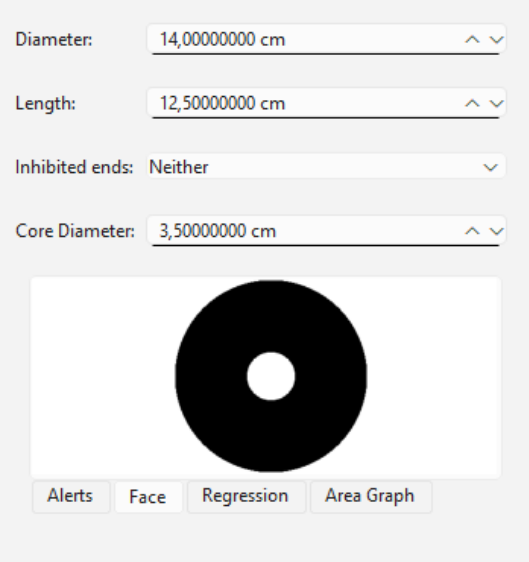


Figura 7: Grano BATES en OpenMotor

PD: La longitud de la imagen fue cambiada posteriormente a 11.5cm.

En cuanto a la geometría de la tobera, necesitamos estimar unos valores en OpenMotor para comprobar su eficacia más tarde. Asumiendo que $\frac{A_{port}}{A_t} = 3$, obtenemos:

$$D_t = \frac{D_{in}}{\sqrt{3}} = 20{,}21mm \rightarrow 20mm \tag{11}$$

Y partiendo de la relación de expansión:

$$D_e = D_t * \sqrt{7{,}728897} = 55{,}6mm \tag{12}$$

Así lo definiríamos en OpenMotor:

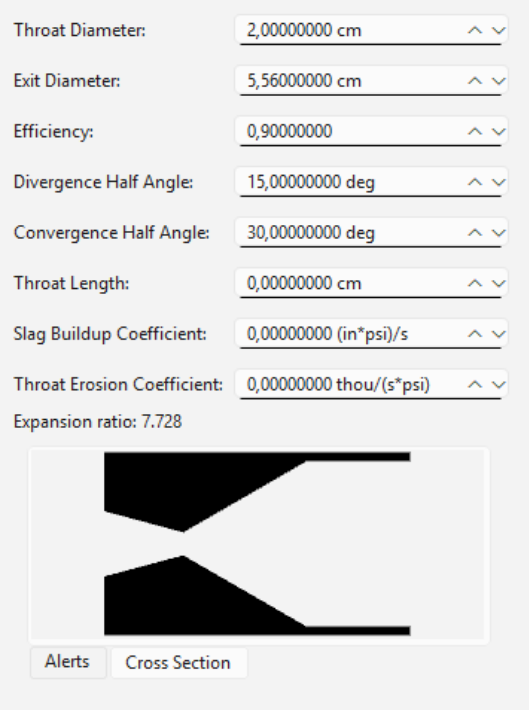


Figura 8: Geometría de la Tobera en OpenMotor

Los coeficientes de erosión y escoria los mantenemos en 0 para simplificar, mientras que la eficiencia la ponemos a 0.9 ya que siempre se pierde algo por fricción.

También debemos crear nuestro combustible APCP en OpenMotor, añadiendo sus parámetros:

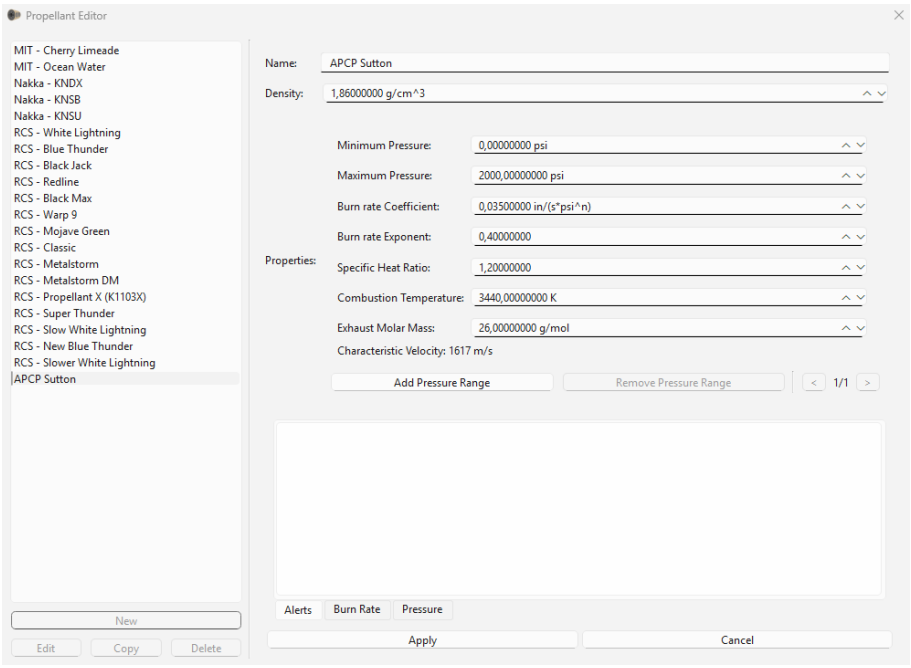


Figura 9: Definición del APCP en OpenMotor

Y ahora sí, podemos simular. La **primera simulación**, como es de esperar, no salió para nada bien. En la siguiente imagen se puede ver la variedad de errores que aparecieron:

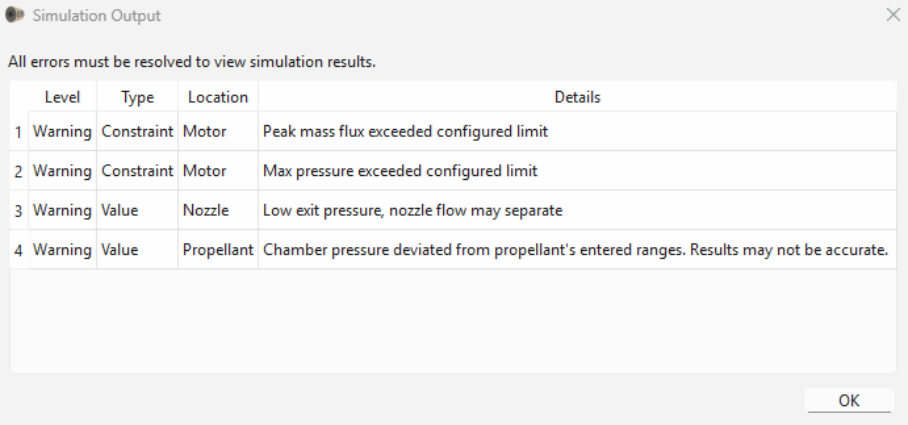


Figura 10: Errores de la 1º Simulación en OpenMotor

Entre ellos destaca el exceso de presión en la cámara. Esta se disparaba a cientos de bares nada más comenzar la combustión. La causa residía en el exceso de superficie expuesta del grano BATES.

Para solucionarlo, puesto que no se puede inhibir parcialmente las caras en los extremos, para reducir esta superficie tuve que utilizar tan solo 2 segmentos. Además aumenté el diámetro de la garganta a 24mm para evitar el cuello de botella y modifiqué el diámetro de salida a 66.7mm de acuerdo con la relación de expansión.

Para la **segunda simulación**, conseguí reducir drásticamente la presión en la cámara, pero aun así triplicaba el límite. Sin embargo, conseguí estabilizar la presión durante la fase estacionaria.

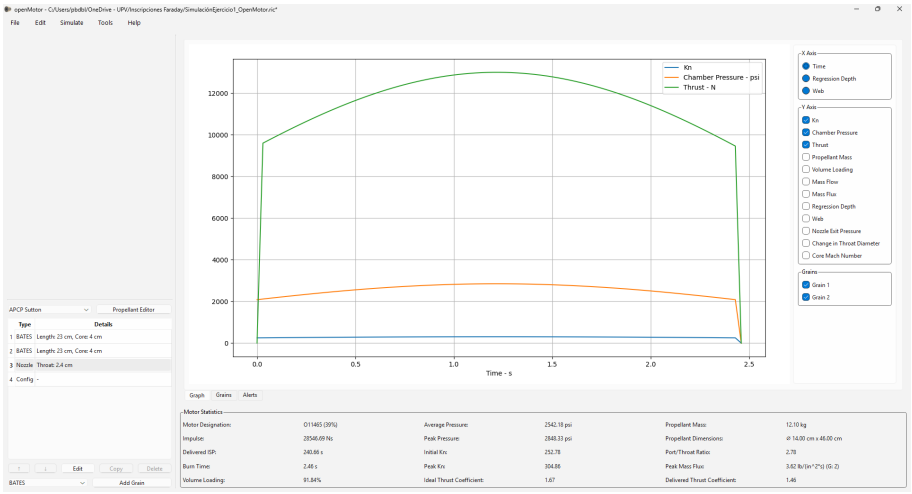


Figura 11: Resultados de la 2º Simulación en OpenMotor

Continué aumentando el diámetro de la garganta hasta los 30mm, pero para evitar *Erosive Burning* tuve que aumentar también el diámetro interior a 42.5mm. Con ello conseguí disminuir la presión a 1286.11psi, un muy gran avance pero que me llevaba al último problema. Si seguía aumentando el diámetro de la garganta y del canal interior, podía bajar aun más la presión, pero comprometía el impulso total debido a la reducción de masa de combustible.

La única opción fue cambiar la geometría del grano. Finalmente, me decanté por escoger un **grano en Estrella**, que a pesar de ser más complicado de fabricar, me permitía mantener la presión estable pero, además, evitando exponer la superficie de las caras de los segmentos, disminuyendo aún más la superficie expuesta a la combustión.

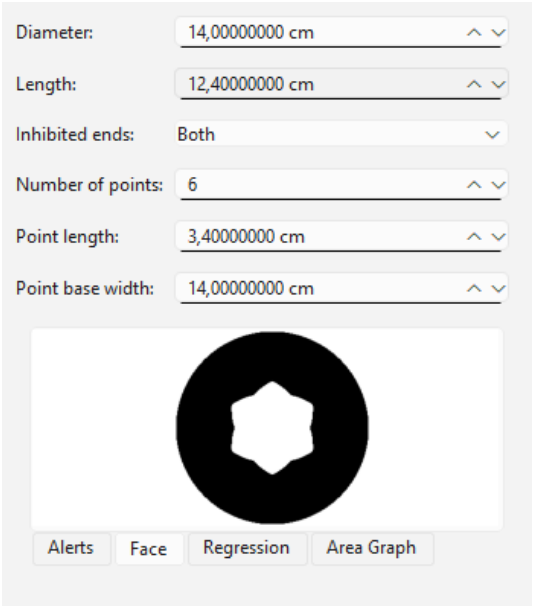


Figura 12: Geometría *Star Grain* en OpenMotor

Tras muchas simulaciones variando las medidas de la estrella, llegué al diseño de la imagen anterior, con el cual obtuve estos resultados:

Bajé la **presión máxima** a **859.02psi**, por debajo de los 60 bares (870.23psi). El **impulso total** se quedó muy cerca de los 25000Ns (**24118.17Ns**). El **empuje** obtenido fue creciente, desde los **3000N en la rampa** (suficiente para vencer el peso del cohete) **hasta** casi los **12000N**.

Cabe destacar que el uso del grano en estrella me permitió aumentar en gran parte el diámetro de la garganta sin comprometer el Port/Throat ratio. Finalmente esta fue la **geometría de la tobera**: $D_t = 42{,}5mm$ y $D_e = 118{,}2mm$.

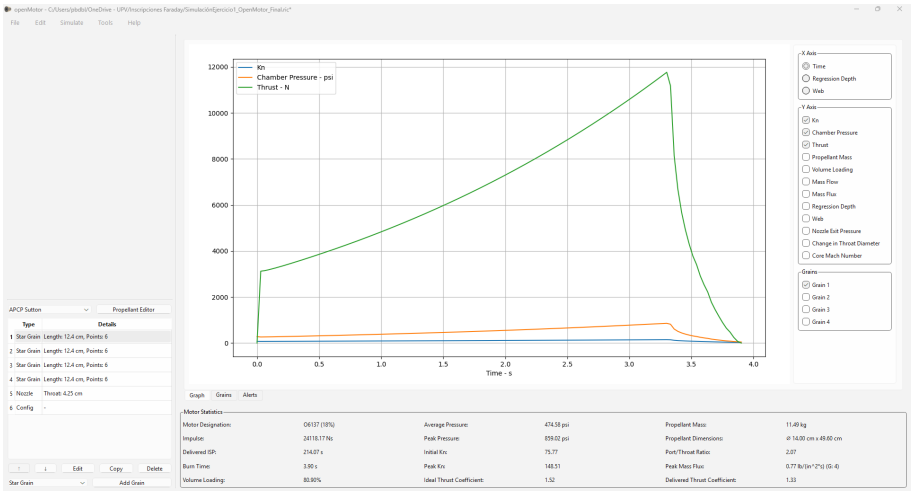


Figura 13: Resultados de la Simulación Final en OpenMotor

1.5. ELECCIÓN DE MATERIALES

Por último, para mantener la estrutura intacta frente a los teóricos 3440K que habrá en la cámara de combustión, he decidido usar estos materiales:

- **Aislamiento térmico**: Para el *coating*, la mejor opción es usar **Caucho EPDM**, un material ablativo, lo cual quiere decir que, para absorber el calor, se descompone formando una capa de carbón. Además, al ser elástico se ajusta a la expansión térmica del grano evitando que se agriete.
- **Tobera**: Para la tobera, evitaremos directamente los metales por su bajo punto de fusión. Tomaremos como opción el **Grafito**, que a presión atmosférica no tiene punto de fusión, y sublima a unos 3600ºC. Además se puede mecanizar fácilmente con un torneado.

2. EJERCICIO 2

2.1. IDEAS INICIALES

Para empezar a diseñar estética y estructuralmente el banco de pruebas, la primera decisión es si los gases de escape apuntarán al suelo o al cielo. A pesar de que en cohetería más avanzada existen diseños donde los gases apuntan al suelo y se deflectan mediante placas de acero, mi decisión, y la más correcta para cohetería experimental es que **los gases salgan a la atmósfera**.

Tras esta decisión, encontré este diseño:

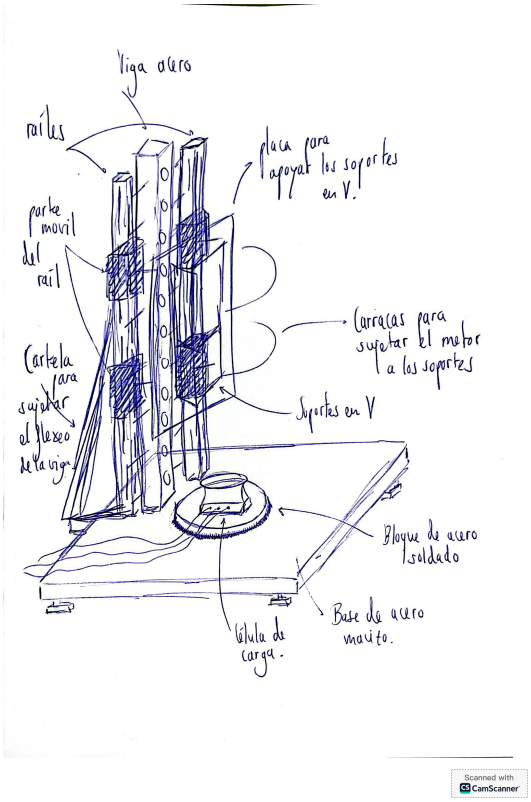


Figura 14: Banco de Pruebas Vertical a Escala Reducida

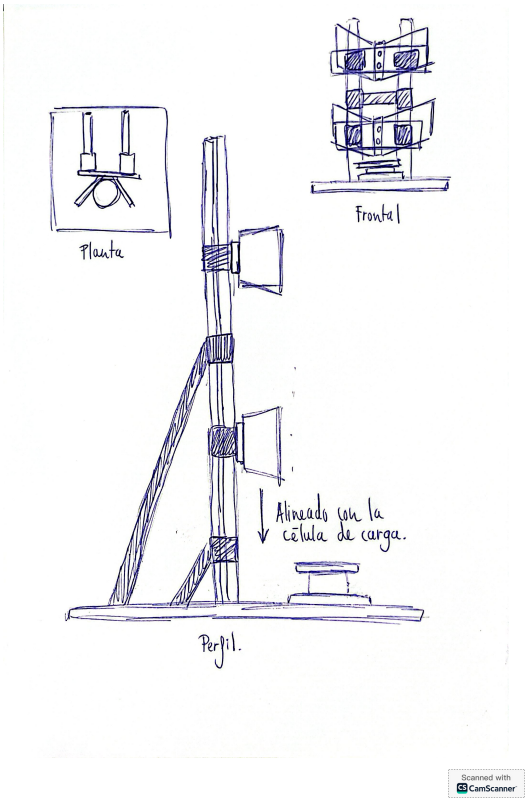
La idea es muy buena, pero tiene muchos inconvenientes. El primero y más claro de ellos es la escala, el tamaño de nuestro banco debe ser mucho más grande. Por otro lado, nuestro banco, debe estar diseñado para diámteros y longitudes diferentes de nuestro motor, por lo que esas abrazaderas no nos sirven. Además, debido a su pequeño tamaño, en el banco de esta referencia se usa el propio raíl o guía lineal como viga estructural, mientras que nosotros (debido a la altura del banco) debemos usar una viga estructural de acero para evitar el pandeo de los raíles.

Sin embargo, de esta referencia podemos extraer grandes ideas. La primera es el uso de **patines sobre guías lineales** para dejar tan solo libertad vertical de movimiento al motor y así **extremar la precisión** en la medida de empuje.

A partir de aquí, decidí dibujar mis primeros diseños, similares a la referencia pero con algunas variantes como el uso de una viga de acero estructural y abrazaderas en "V"para alcanzar diferentes diámetros.



(a) Primer Boceto del Banco de Pruebas



(b) Segundo Boceto del Banco de Pruebas

Como se puede ver, los diseños son robustos y parecen poco estables, por ello, decidí buscar otras referencias pero manteniendo esta idea. Encontré mi mayor inspiración, un video de BPS.space donde diseñan un banco en vertical.

2.2. IDEA FINAL

Gracias a este video, decidí usar, como estructura del banco, **perfiles de aluminio ranurado**, muy fáciles de manejar mediantes **escuadras y tuercas en T**. Sin embargo, el uso de varillas para evitar que el motor no se mueva no me convencía para el tamaño de nuestro motor. Finalmente, para evitar el movimiento lateral del motor escogí estas **abrazaderas**:

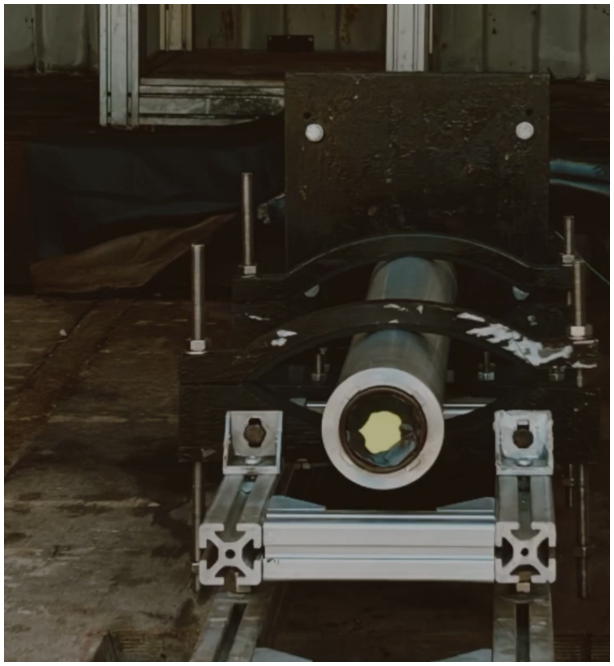
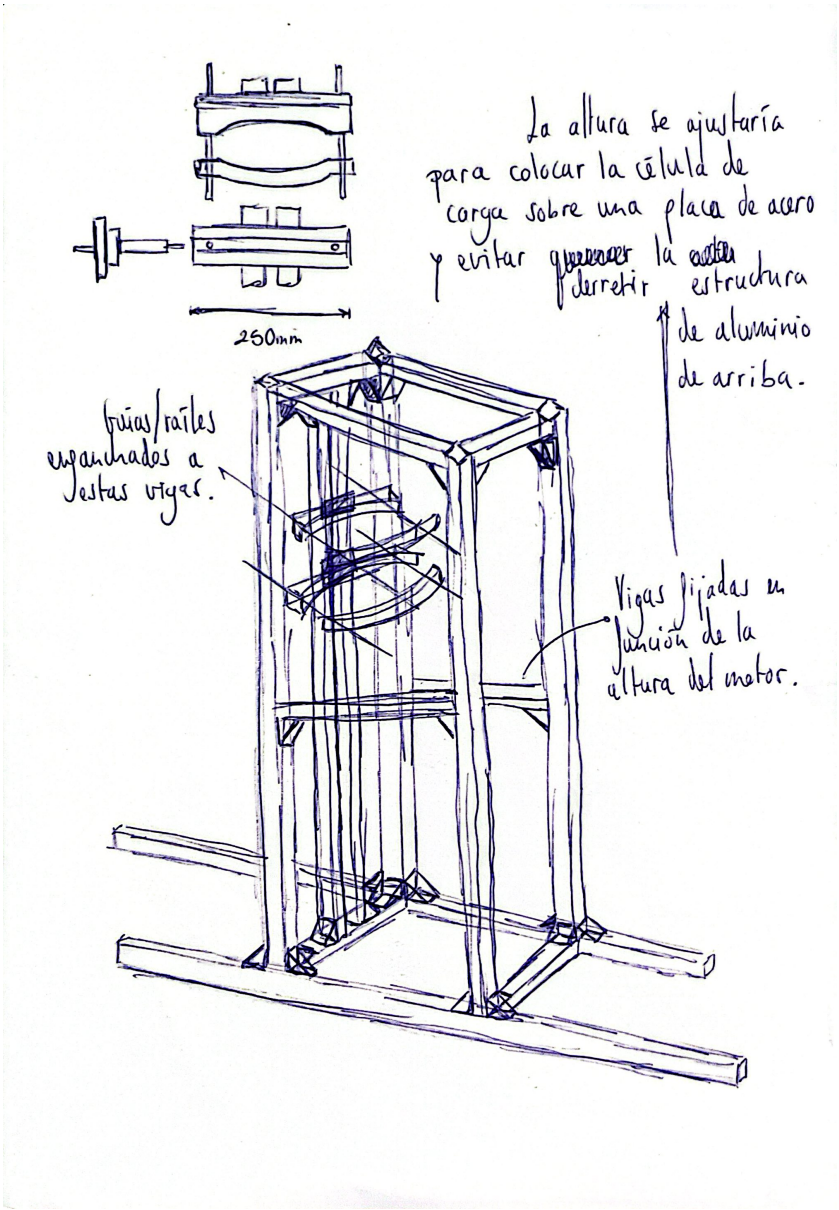


Figura 16: Abrazaderas Usadas por el Equipo en su Banco Horizontal (Imagen de Instagram)

Este conjunto de acero mecanizado, ha sido extraído de una imagen del Instragram del equipo. La idea me parece brillante; la **forma en arco** permite abrazar varios diámetros, **ajustandolo a través de las varillas**, y su estructura es robusta.

Así es el boceto de la idea final:



Scanned with CamScanner

Figura 17: Boceto Final del Banco de Pruebas

2.3. DISEÑO FINAL Y CAD

Tras recoger el cúmulo de ideas y proyectarlas en un software de diseño 3D -SolidWorks en este caso-, así ha quedado finalmente el diseño:

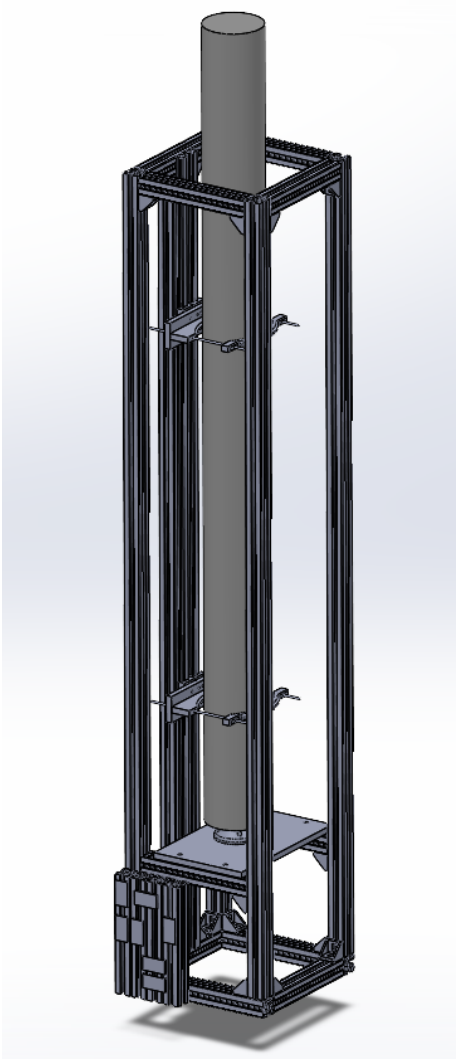


Figura 18: Diseño Final en SolidWorks

La idea de usar un software CAD era poder mostrar de forma 3D el diseño para asimilarlo fácilmente, comprobar que la idea junto a sus medidas eran viables y efectuar los movimientos de los sistemas mecánicos como los raíles. He dejado atrás la idea de realizar un FEA por insuficiencia de tiempo, aunque sería interesante ver si la base es lo suficientemente rígida como para aguantar los 20kN.

En el siguiente apartado, explico componente a componente la justificación del uso y el diseño del mismo.

2.3.1. JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS COMPONENTES

- **Perfiles de Aluminio Ranurado**:

  Usados principalmente para la integridad estructural y estabilidad del banco.

  El perfil ha sido inspirado en esta referencia, usando ranuras 10 y superficies de 45x45 para mayor rigidez:

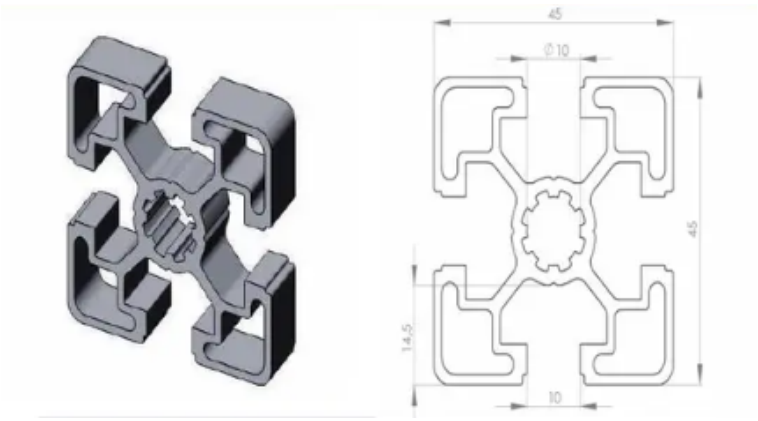


Figura 19: Referencia Perfil Ranurado Simple

Obteniendo este diseño simplificado:

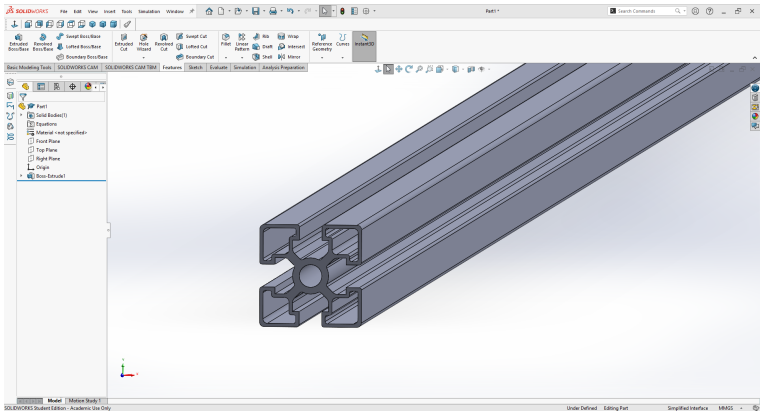


Figura 20: Perfil Ranurado Simple en SolidWorks

En el diseño, se han utilizado vigas de distintas longitudes. **Dos metros para las vigas verticales**, asegurando poder abrazar el motor en el peor de los casos (2m de longitud); más tarde veremos la solución establecida para evitar que las piezas más altas se derritan al usar motores más cortos. **300mm para las vigas horizontales**; de esta forma nos aseguramos que, en el peor de los casos (150mm de diámetro), hay espacio suficiente para establecer el motor y los componentes como abrazaderas y placas puente.

Cabe tener en cuenta que las vigas inferiores pueden hacerse más largas para ganar estabilidad.

Por último, he utilizado una **viga de doble ranura (45x90)** para **atornillar las guías lineales** de manera vertical, evitando que se deformen por pandeo frente a la mínima carga lateral.

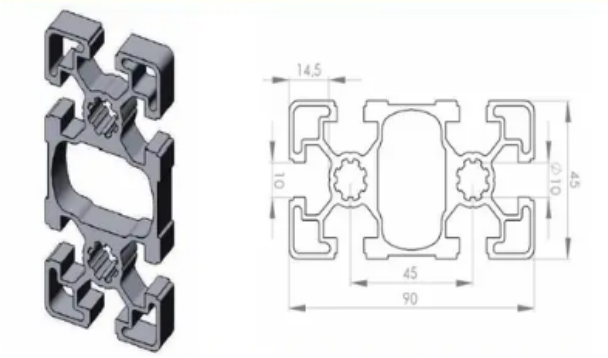
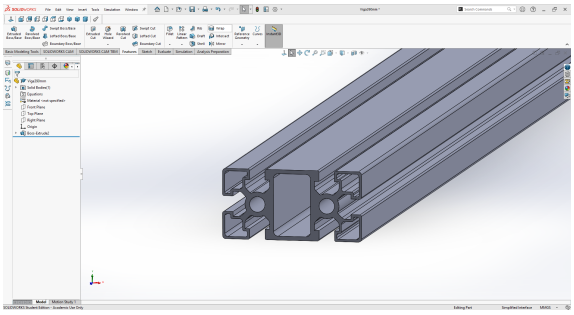
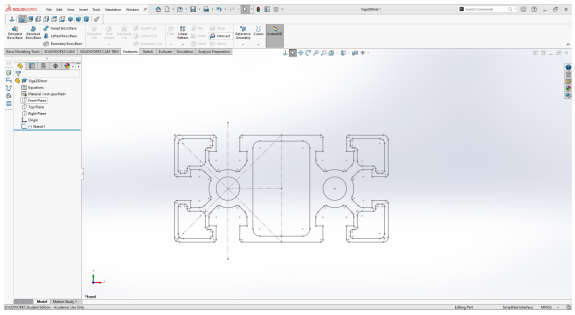


Figura 21: Referencia Perfil Ranurado Doble



(a) Perfil Ranurado Doble en SolidWorks (Pieza)



(b) Perfil Ranurado Doble en SolidWorks (Croquis)

- **Escuadras, tuercas en T y tornillos allen**:

  Para unir las vigas ranuradas, se utilizan escuadras, las cuales se atraviesan con tornillos allen introducidos a las tuercas en T que deslizan por la ranura de la viga. Al atornillarlas, la tuerca ejerce presión contra los extremos de la viga, evitanto el movimiento gracias a la fricción.

  La referencia tomada para diseñar las escuadras ha sido de la misma web que los perfiles ranurados:

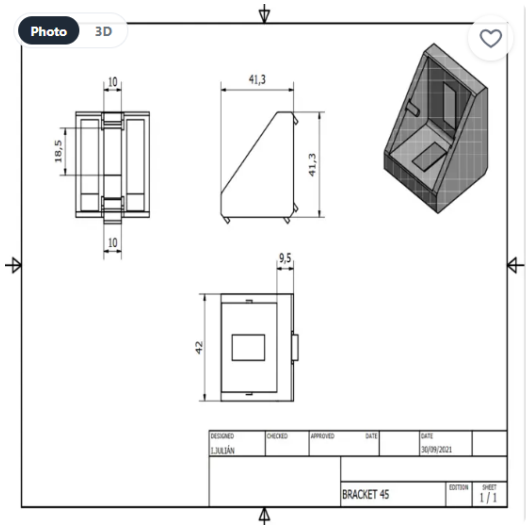


Figura 23: Referencia Escuadra

Y el diseño ha quedado así:

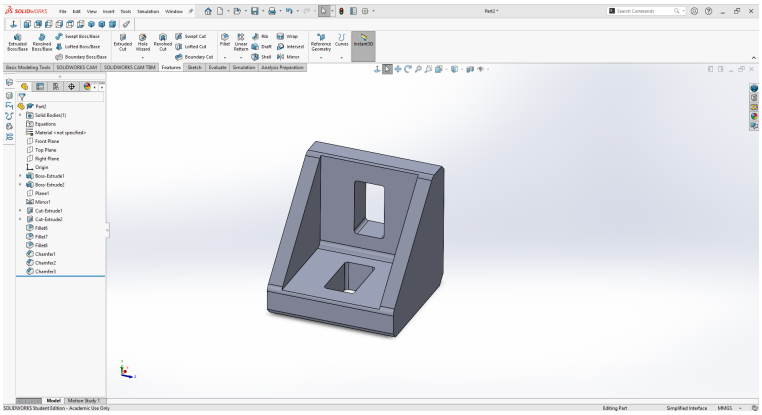


Figura 24: Escuadra en SolidWorks

- **Guías Lineales y Patines**:

  Como ya he comentado anteriormente, las guías lineales y los patines son utilizados para permitir libertad de movimiento de forma vertical y poder transmitir de forma precisa el empuje al sensor.

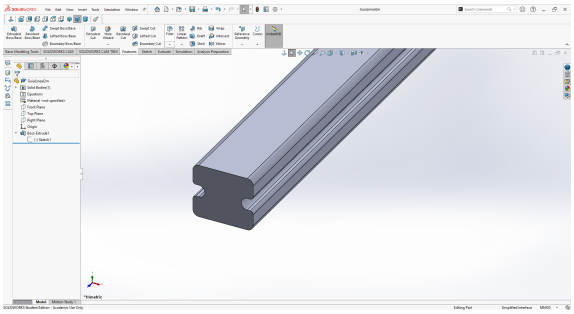
  He usado 2 guías para contrarrestar una posible desviación o rotación del motor durante el ensayo. Además, cada guía incorporará dos patines para poder abrazar el motor desde dos puntos, restringiendo aún más su movimiento.

  Las guías estarán atornilladas a la viga de doble ranura de forma vertical, ocupando cada uno de los agujeros que se ven en la imagen de referencia, evitando así posibles pandeos indeseados del raíl.

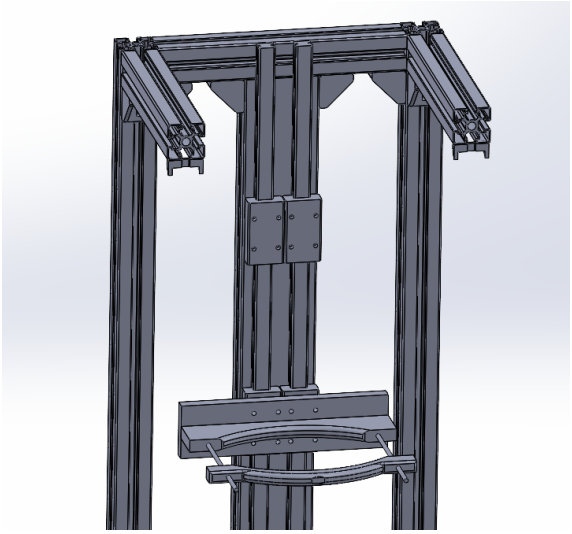


Figura 25: Referencia Guía Lineal y Patines

Así ha quedado el diseño y su ensamblaje:



(a) Diseño Guía Lineal en SolidWorks



(b) Guías Lineales y Patines Ensamblados en SolidWorks

- **Placa Puente**:

  Como no podemos atornillar las abrazaderas directamente a los patines, necesitamos una placa puente entre estos componentes. Una placa de acero de longitud inferior al ancho de la estructura y mecanizada con sus respectivos agujeros nos servirá.

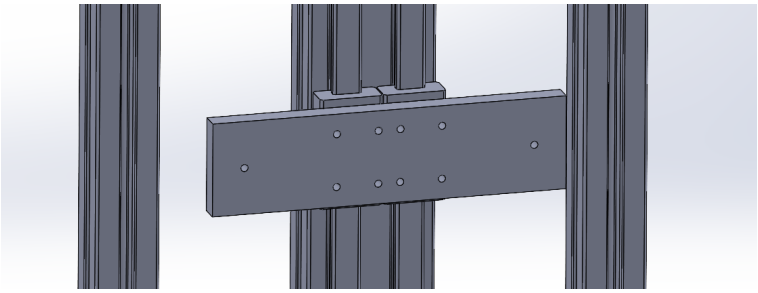


Figura 27: Placa Puente en SolidWorks

- **Abrazaderas**:

  Como ya he hablado de la utilidad de las abrazaderas anteriormente, me limito a hablar de su ensamblaje.

  La longitud, será la misma que la de la placa puente, de esta forma podremos encajar perfectamente los agujeros por donde pasarán las varillas para fijar la posición de la

abrazadera exterior/superior.

En esta imagen se puede ver el diámetro mínimo de mi diseño:

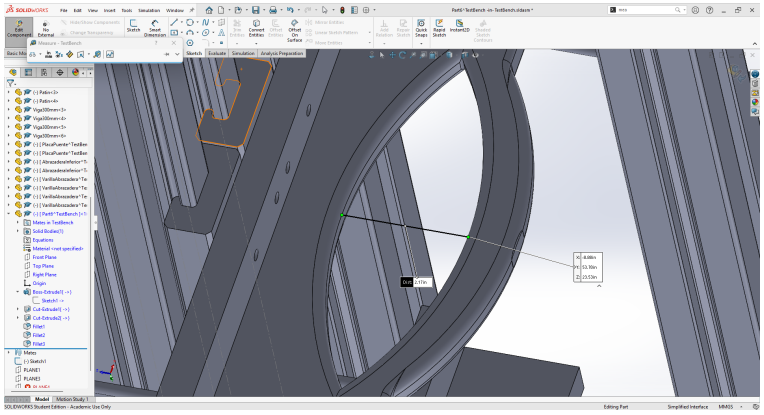


Figura 28: Diámetro Mínimo de las Abrazaderas en SolidWorks

Y en esta otra su posición cuando el diámetro del motor es máximo (150mm):

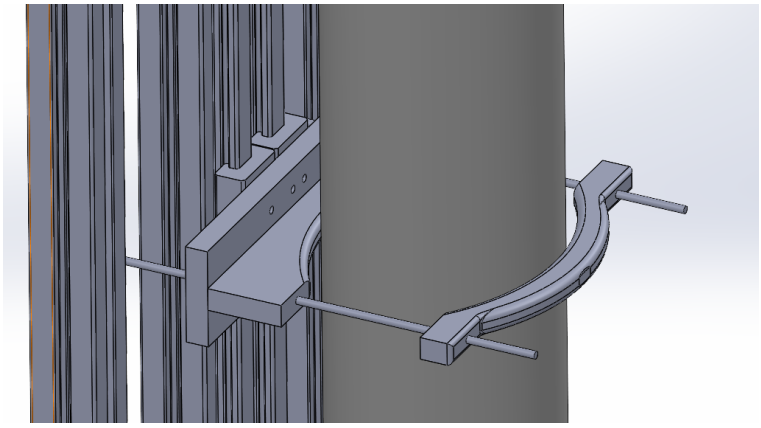


Figura 29: Diámetro Máximo de las Abrazaderas en SolidWorks

- **Base Móvil**:

  La base móvil es uno de los componentes clave de este diseño.

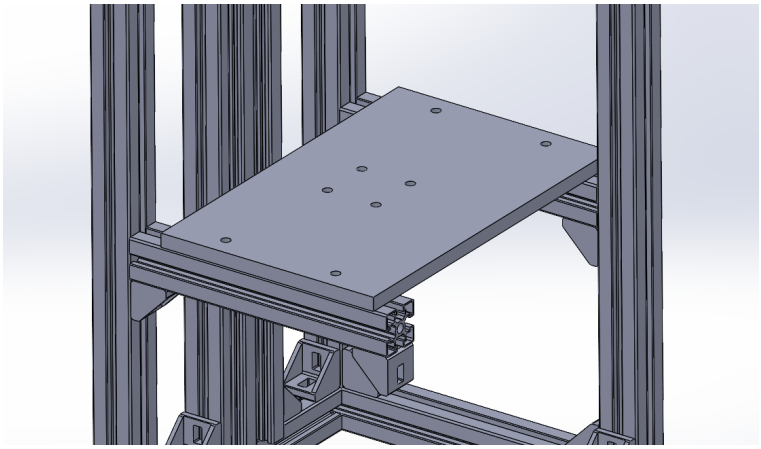


Figura 30: Base Móvil en SolidWorks

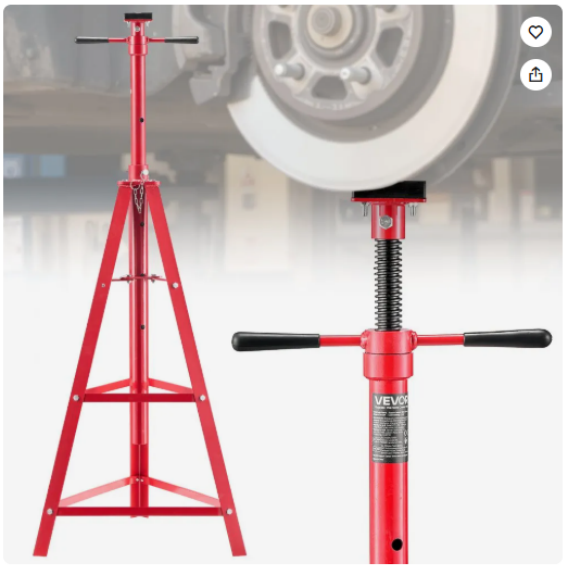
El hecho de tener que diseñar el banco para distintas longitudes del motor, nos lleva a uno de los mayores problemas. Puesto que la estructura es de aluminio (vigas ranuradas y guías lineales), si ponemos la base donde se sitúa la célula de carga en el suelo, al usar motores más pequeños de los 2m (longitud máxima y altura de la estructura) los gases de escape derretirían la estructura por su alta temperatura.

Mi solución ha sido diseñar una base móvil. Gracias a las vigas ranuradas, podemos anclar esta base a cualquier altura con tan solo mover las vigas horizontales sobre las que se sitúa. La altura será determinada de tal forma que los gases de escape no estén en contacto con la estructura.

Sin embargo, aunque la fricción de las tuercas en T ayuda a que la base se quede fija cuando está sometida a su peso, si le aplicamos una fuerza de 20kN, esta fricción no aguantará; por ello he decidido usar el siguiente componente.

- **Puntal o Gato Mecánico**:

  Para aguantar el empuje de 20kN del motor, he decidido usar un puntal o un gato mecánico, el uso de uno u otro dependerá de la altura a la que se sitúa la base -si la base está muy alta, usaremos un puntal; si la base está muy baja, usaremos un gato mecánico-. Cualquiera de los objetos se situará bajo la base para restringir el movimiento de la misma.



(a) Puntal de Obra



(b) Gato Mecánico

- **Célula de Carga**:

  A pesar de que este componente será explicado en el apartado de sensores, he hecho un pequeño diseño para ver como iría atornillada a la base móvil.

  En cuanto al ensamblaje, es clave tener en cuenta que debe estar totalmente alineada con el motor, para recoger el empuje totalmente vertical.

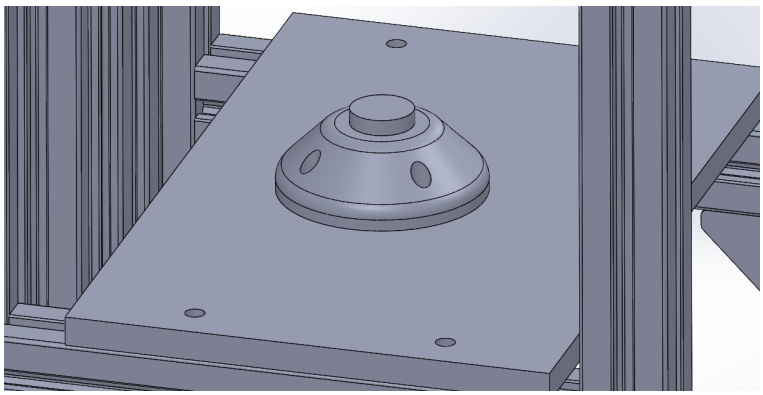
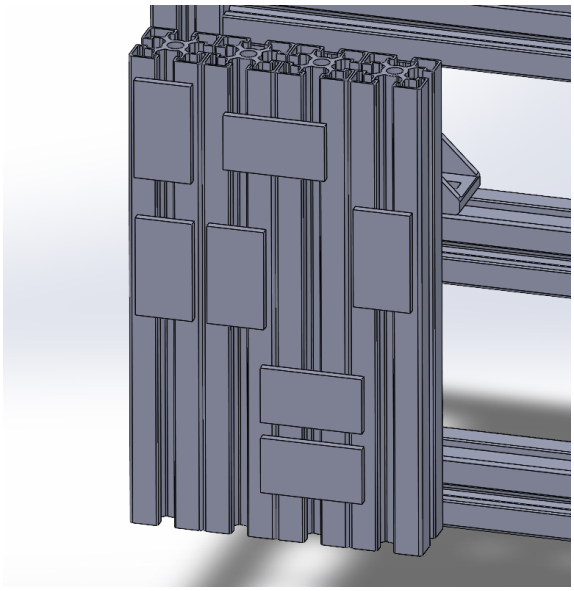


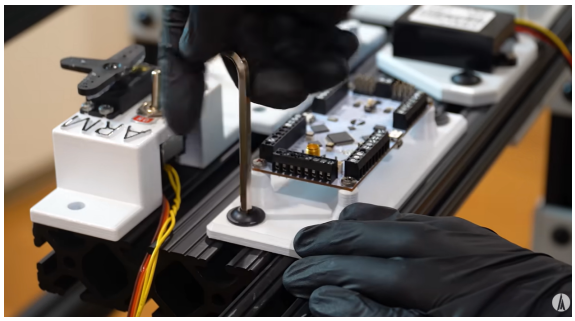
Figura 32: Célula de Carga en SolidWorks

- **Soporte de Electrónica**:

  Basándome en el diseño de BPS.space, he diseñado un soporte similar, usando perfiles de aluminio ranurado, los cuales se pueden ensamblar junto a la estructura muy fácilmente y tener los componentes electrónicos como microcontroladores cerca de los sensores.



(a) Soporte para Electrónica en SolidWorks

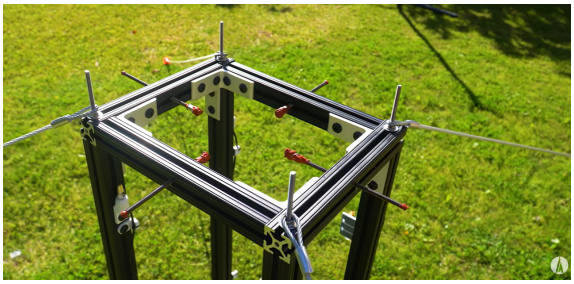


(b) Referencia del Soporte (BPS.space)

- **Estabilidad del Diseño**:

  Finalmente, tenemos que hablar de la estabilidad del banco de pruebas. He pensado dos opciones, una de ellas es alargar las vigas horizontales que están en contacto con el suelo. La otra, y la que parece más estable, es anclarla al suelo con cables de acero, enganchado a hebillas de metal en la parte alta del banco.

  Esta última opción ha sido tomada como referencia del diseño de BPS.space y de la web de Richard Nakka.



(a) Anclaje por Cables al Banco



(b) Anclaje por Cables al Suelo

2.4. INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES

- **Célula de carga tipo "Pancake"(>30 kN)**:

  He optado por este diseño de disco porque anula mecánicamente las cargas laterales por desalineación. He preferido sobredimensionarla a más de 30 kN como margen de seguridad frente a los picos bruscos del encendido.



Figura 35: Célula de Carga tipo "Pancake"

- **Acondicionador de señal (0-5V)**:

  He descartado placas lentas habituales como la HX711 y he elegido un transmisor analógico rápido para capturar de forma precisa los transitorios en milisegundos.

- **Transductor de presión (0-100 bar)**:

  Lo he situado en el cierre superior del motor. Considero este sensor imprescindible para monitorizar la integridad de la cámara (P_c) frente a sobrepresiones y calcular empíricamente el Impulso Específico (I_{sp}) del propelente.

- **Termopares Tipo K**:

  Aunque en la asignatura de electrónica he trabajado con sensores tipo PT100, he preferido sustituirlos por termopares Tipo K debido a su capacidad para soportar más de 1000 °C, lo que me permite vigilar que la pared del motor no pierda resistencia mecánica por sobrecalentamiento.

- **Microcontrolador ESP32**:

  He decidido integrar el ESP32 ya que puedo aplicar conocimientos que estoy adquiriendo actualmente en una asignatura (Tecnología Electrónica). Sus dos núcleos a 240 MHz y su capacidad de trabajar con hasta 32 bits permiten almacenar una cantidad inmensa de datos de forma rápida y, además, permiten enviar telemetría por Wi-Fi o Bluetooth al puesto de control.

- **Módulo ADC externo (ADS1256, 24 bits)**:

  Como el conversor analógico integrado del ESP32 presenta no linealidades y ruido, he añadido este ADC externo por bus SPI para registrar más de 1000 lecturas por segundo (1 kHz) de forma fiable durante los breves segundos de combustión.

- **Relé de Estado Sólido (SSR) y cableado apantallado**:

  He decidido independizar la ignición mediante un SSR para aislar la electrónica de control de la corriente de disparo del inflamador pirotécnico. Además, he previsto cables apantallados con toma a tierra para evitar que el ruido electromagnético de la ignición provoque lecturas erróneas de los sensores.

2.5. ENLACES DE COMPRA Y CÁLCULO DE PRESUPUESTO

2.5.1. Perfiles de aluminio ranurado

Enlace viga simple: https://www.motedis.es/es/Perfil-45x45-Ligero-tipo-B-ran-10

Enlace viga doble: https://www.motedis.es/es/Perfil-45x90-Ligero-tipo-B-ranura-10

- 4 unidades de 2m: 111,66€
- 14 unidades de 300mm: 58,88€
- 1 unidad de 1955mm (viga doble): 54,17€
- Total: 224,71€

2.5.2. Escuadras, tuercas y tornillos

Para la unión de las vigas y base móvil necesitaremos tuercas y tornillos M8, mientras que para atornillar las guías lineales y los patines, necesitaremos M5.

Enlace escuadra: https://www.motedis.es/es/Escuadra-45-Ranura-10-tipo-B

Enlace tuerca M8: https://www.motedis.es/es/Tuerca-en-T-para-ran10-tipo-B-Con-resorte-M8

Enlace tuerca M5: https://www.motedis.es/es/Tuerca-en-T-para-ran10-tipo-B-Con-resorte-M5

Enlace tornillos allen: https://www.motedis.es/es/Tienda-de-Tornillos/DIN-912

- 24 escuadras: 21,61€
- 140 tornillos (asumiendo un valor medio de 2 céntimos): 2,8€
- 120 tuercas en T (14 céntimos): 16,8€
- 2 varillas roscadas de 1m (para cortarlas y usarlas en la abrzadera): aproximadamente 5€
- Total: 270,92€

2.5.3. Guías lineales y patines

Enlace: En Vevor.es, buscar "HGR20 de 2000mm".

- 2 guías: 164,90€
- Total: 435,82€

2.5.4. Puntal de obra y gato mecánico

Enlace puntal de obra: En Vevor.es, buscar "soporte de elevación inferior 2t", entrar en el primer objeto.

Enlace gato mecánico: En Vevor.es, buscar "gato de tijera carga de 2,5t", primer objeto.

- Puntal de obra: 65,90€
- Gato mecánico: 29,90€
- Total: 531,62€

2.5.5. Célula de carga

Buscar esta en Aliexpress exactamente, ya que, aparte de cumplir con los requisitos, tiene una valoración de 5 estrellas y 77 vendidos.

- Célula de carga: 190,83€
- Total: 722,45€



Figura 36: Célula de Carga en Aliexpress

2.5.6. Acondicionador de señal (0-5V)

Buscar en Amazon: "load cell transmitter 0-5V".



Figura 37: Acondicionador de Señal en Amazon

- Acondicionador de señal: 48,59€
- Total: 771,04€

2.5.7. Transductor de presión (0-100 bar)

Enlace: https://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-presion/0596203?gb=a

- Transductor de presión: 192,85€
- Total: 963,89€

2.5.8. Termopar tipo K

Enlace: https://es.rs-online.com/web/p/termopares/7877771

He escogido este por su diámetro de sonda de 1,5mm, ya que al ser pequeño, reacciona de forma rápida a los cambios de temperatura, algo vital en un motor que solo estará encendido por alrededor de 4 segundos.

- Termopar tipo K: 43,34€
- Total: 1007,23€

2.5.9. Microcontrolador ESP32

Enlace: https://www.az-delivery.de/es/products/esp-32-dev-kit-c-v4

- ESP32: 13,99€
- Total: 1021,22€

2.5.10. Módulo ADC externo

Enlace: https://amzn.eu/d/0gmzoR8a

- Módulo ADC: 19,99€
- Total: 1041,21€

2.5.11. Relé de Estado Sólido (SSR)

Enlace: https://amzn.eu/d/05hqRHZA

- SSR: 10,39€
- Total: 1051,6€

2.5.12. Interruptor

Enlace: https://amzn.eu/d/01yaA5xf

- Interruptor: 9,19€
- Total: 1060,79€

2.5.13. Acero para mecanizado

El presupuesto restante es para comprar el acero necesario para mecanizar (lo cual también tiene un coste extra) las piezas como las placas puente, la base móvil y las abrazaderas.

Además, aún sobraría bastante presupuesto, es por ello que en vez de comprar una célula de carga por Aliexpress (el estándar amateur), se podría comprar de un proveedor europeo, que

suelen estar certificadas y probablemente la medida de empuje sea más precisa. En ese caso, la célula de carga rondaría los 800-1000€.

3. EJERCICIO 3

Tras haber definido en los ejercicios anteriores tanto las características principales del motor como el banco de pruebas necesario para realizar los ensayos, el siguiente paso es abordar el sistema de ignición. Para ello, será necesario diseñar un ignitor capaz de iniciar de forma segura y fiable la combustión de los aproximadamente 12 kg de APCP de nuestro motor.

En este ejercicio se estudiarán distintas alternativas de ignitor, teniendo en cuenta tanto sus características térmicas y su forma de funcionamiento como la sencillez y seguridad de su fabricación. Además, se diseñará un sistema que permita introducir el ignitor por la tobera y posicionarlo correctamente en el interior del motor, tratando de que este sistema sea sencillo, adaptable y fácilmente fabricable.

3.1. COMPOSICIONES QUÍMICAS Y SU FABRICACIÓN

3.1.1. Pólvora Negra + Titanio (Ignitor Pirotécnico Convencional)

- **Composición:** 75 % Pólvora Negra comercial (BP tipo FFFG) + 25 % virutas finas de Titanio, aglutinado con laca de nitrocelulosa o acetona.

  La BP genera una avalancha de gas inmediata para presurizar el motor. El titanio, al arder a altísima temperatura, sale expulsado como gotas de metal fundido que se adhieren a la superficie del grano de propulsante, garantizando la ignición.

- **Fabricación:** Se parte de Pólvora Negra comercial (BP tipo FFFG) en lugar de crear la pólvora seca desde cero. Esta pólvora se mezcla con virutas finas de titanio, utilizando laca de nitrocelulosa o acetona para humedecerla y aglutinarla. **Al partir de BP comercial y humedecerla en laca, eliminamos el altísimo riesgo** de fabricar pólvora seca desde cero.



Figura 38: Black Powder (Richard Nakka Web)

3.1.2. Crimson Powder (Ignitor de Nitrato/Ácido)

- **Composición:** 53 % Nitrato de Potasio (KNO_3), 45 % Ácido ascórbico (Vitamina C) y 2 % Óxido de Hierro Rojo (Fe_2O_3) como catalizador.

  Es un estándar en la cohetería amateur avanzada.

- **Fabricación:** Se fabrica empleando un "método húmedo", el cual consiste en disolver todos los componentes en agua caliente. Gracias a que la **mezcla está mojada durante todo el proceso de mezclado**, el **riesgo** de sufrir una ignición accidental **por fricción o por electricidad estática es muy bajo**. El proceso de fabricación concluye una vez que el agua se ha evaporado, dejando como resultado unas escamas que son altamente reactivas pero seguras de manipular.



Figura 39: Crimson Powder (Richard Nakka Web)

3.1.3. Epoxi-Metal / Mini-Pirogénico (Ignitor Compuesto Termítico)

- **Composición:** 70 % Nitrato de Potasio (KNO_3), 15 % Polvo de Magnesio o Aluminio (combustible térmico) y 15 % Resina Epoxi.

  Es la opción más profesional para motores que necesitan un flujo de calor convectivo brutal. El magnesio aporta un enorme calor (Aporte de energía).

- **Fabricación:** Su fabricación se basa en mezclar Nitrato de Potasio y polvo de Magnesio o Aluminio utilizando resina epoxi. Durante la preparación, la **resina epoxi** actúa como aglutinante y flemador; esto significa que **lubrica las partículas** durante el proceso, haciendo que sea **muy difícil que la fricción encienda la mezcla**. Al finalizar y curar la mezcla, el ignitor se convierte en un bloque de plástico sólido que resulta ser impermeable y completamente insensible a los golpes.

3.2. COMPARACIÓN DE LAS COMPOSICIONES Y ELECCIÓN JUSTIFICADA

Criterio	**BP + Titanio**	**Crimson Powder**	**Epoxi-Metal**
Seguridad	Requiere disolventes inflamables	Sin riesgo (mezcla con agua)	La resina evita la fricción
Fabricación	Mezcla física muy sencilla	Requiere calentar y evaporar agua	Mezcla simple a temperatura ambiente
Rendimiento	Alta temperatura	Menos calor convectivo	Calor termítico extremo
Uso Ideal	Buena presurización inicial	Motores pequeños o medianos	Óptima para segmentos grandes

Cuadro 2: Comparación de las composiciones

He decidido apostar por el **ignitor compuesto por Epoxi-Metal** porque cumple sobradamente con los requisitos de un motor capaz de alcanzar altas altitudes. La integración de la resina epoxi reduce muchísimo la sensibilidad a la fricción durante la mezcla manual por parte del equipo, garantizando la seguridad. Además, al curar como una pastilla dura, resiste las vibraciones del transporte a la rampa de lanzamiento y el banco de pruebas. Su enorme aporte térmico convectivo asegura que todos los segmentos de grano del motor se enciendan simultáneamente, evitando los indeseables hard starts (sobrepresiones bruscas por encendido asimétrico).

3.3. HERRAMIENTA DE INSERCIÓN DEL IGNITOR

Finalmente, necesitaremos una herramienta para introducir la carga química a la parte superior de la cámara de combustión. Para ello, la idea principal ha sido: **una cápsula** donde sujetar la carga, un **mástil hueco y largo** para conducir los cables de corriente desde el exterior hasta la carga, y un **elemento que haga de límite** para dejar la carga exactamente en la parte superior de la cámara de combustión.

La intención principal es que la herramienta sea expulsada por la propia presión interior de la cámara.

Así ha quedado el boceto:

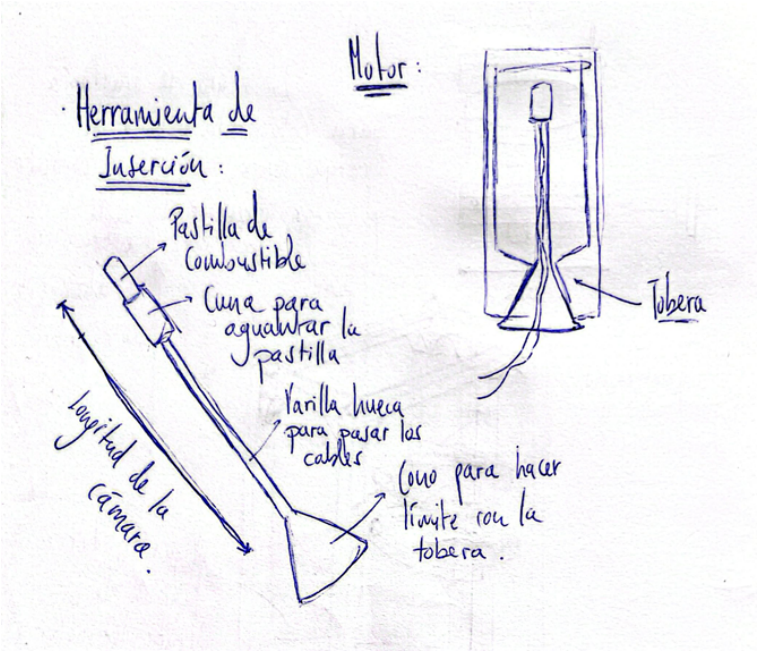


Figura 40: Boceto de la Herramienta

Además, he creado una pieza en SolidWorks para ver su diseño en 3D y, de esa forma, corregir en algunos aspectos el boceto.



(a) Herramienta en SolidWorks



(b) Sección de la Herramienta en SolidWorks

3.3.1. DETALLES DEL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA

La **cápsula** tiene una geometría abierta, de esta forma, cuando la carga combustione al correr electricidad a través del *bridgewire*, los gases podrán escapar transferiendo el calor al propelente. El tamaño de la cápsula variará en función del tamaño de carga necesitada, pero siempre limitando su diámetro a uno menor al de la garganta, para que la herramienta pueda entrar y salir fácilmente.

El **mástil** es simple, al igual que en el boceto, deberá ser hueco para poder atravesar los cables dentro de él. En cuanto a su longitud, esta dependerá de la longitud de la cámara y la tobera.

A diferencia del boceto, el **elemento limitante** estará formado por un cono y 4 'asas' en vez de por un simple cono. Este cambio ha sido efectuado para no tapar por completo la superficie de escape de la tobera. Es por ello que el cono tendrá un diámetro menor al de la salida de la tobera, y se usarán las 'asas' como elemento limitante. El cono será también hueco para introducir el cableado.

Finalmente, debemos hablar de **materiales**. La cápsula deberá ser de alguna cerámica como alúmina técnica para resistir el contacto directo del calor en la ignición. En cambio, el mástil y el elemento limitante podrán ser de acero inoxidable si necesitan gran resistencia térmica o, en caso de que se necesite reducir el peso para extraer la herramienta fácilmente, se pueden hacer de fibra de vidrio.

4. BIBLIOGRAFÍA

- https://www.nakka-rocketry.net/
- https://youtu.be/iTzKEmW2s-k?si=VOdFOokObfdBTHgH
- G. P. Sutton and O. Biblarz, Rocket Propulsion Elements, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016.